§3.1　栈

一、栈的基本概念

1. 定义

- **栈（Stack）**：只允许在**一端进行插入或删除**操作的线性表。
- 允许操作的一端称为**栈顶**，另一端称为**栈底**。
- **特点：后进先出（LIFO，Last In First Out）**

2. 栈的常见操作

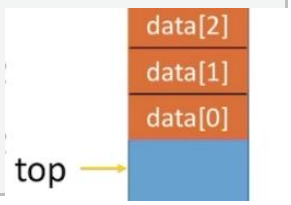
操作	描述
InitStack(&S)	初始化空栈
DestroyStack(&S)	销毁栈，释放内存
Push(&S, x)	进栈，将 x 放入栈顶
Pop(&S, &x)	出栈，弹出栈顶元素并用 x 返回
GetTop(S, &x)	读取栈顶元素但**不出栈**
StackEmpty(S)	判断栈是否为空

- 不同出栈顺序的总数由**卡特兰数**计算：$\frac{1}{n+1}C_{2n}^{n}$

二、栈的顺序存储实现（顺序栈）

1. 定义方式

```
#define MaxSize 10
typedef struct {
    ElemType data[MaxSize];
    int top;          //栈顶指针，记录了数组下标
} SqStack;
```



2. 初始化（栈顶指针指向 -1，主流写法）

```
void InitStack(SqStack &S) {
    S.top = -1;
}
```

3. 判断栈空

```
bool StackEmpty(SqStack S) {
    return S.top == -1;
}
```

4. 进栈操作（先动指针）

```
bool Push(SqStack &S, ElemType x) {
    if (S.top == MaxSize - 1) return false;      // 栈满
    S.top = S.top+1;
    S.data [S.top] = x
    return true;}
```

也可写作 S.data [++S.top] = x;

5. 出栈操作（先出栈）

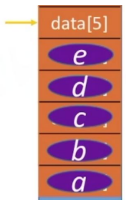
```
bool Pop(SqStack &S, ElemType &x) {
    if (S.top == -1) return false;          // 栈空
    x = S.data[S.top];
    S.top -=1;
    return true; }
```

也可写作 x = S.data[S.top--];;

6. 读栈顶元素

```
bool GetTop(SqStack S, ElemType &x) {
    if (S.top == -1) return false;
    x = S.data[S.top];          // 没有指针变化
    return true;
}
```

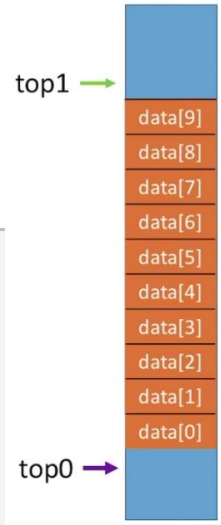
7. 另一种实现方式（top 指向 下一个可插入的位置）



- 判空：`if(S.top == 0)`
- 进栈：`S.data[S.top++] = x`
- 出栈：`x = S.data[--S.top]`
- 栈满条件：`S.top == MaxSize`

8. 共享栈

- 两个栈共用同一数组空间，节省内存。
- 栈 0 从前往后，栈 1 从后往前。
- 栈满条件：`top0 + 1 == top1`




```
typedef struct {
    ElemType data[MaxSize];
    int top0, top1;
} ShStack;

void InitStack(ShStack &S) {
    S.top0 = -1;
    S.top1 = MaxSize;
}
```

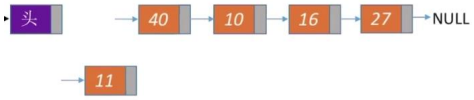
三、栈的链式存储（链栈）

1. 定义方式： 与单链表基本一样，操作也一样

```
typedef struct Linknode {
    ElemType data;
    struct Linknode *next;
} *LiStack;
```

2. 特点

- 入栈——单链表的头插



- 出栈——单链表的后删（删除第一个结点）

注意：top 和头指针的关系

情况①：链栈 不带头结点（考试/作业最常用）

top -> 数据结点 1 -> 数据结点 2...

- top 就是头指针，没有头结点
- 空栈：top = NULL

情况②：链栈 带头结点（教材画图爱用）

头指针 -> 头结点 -> 数据结点 1 -> 数据结点 2...

栈顶 = 第一个数据结点，而 top 又要指向数据 1

头指针 -> 头结点 -> top -> 数据 1 -> 数据 2... • top = 头结点的 next

- 头指针一直指向头结点不动

top = 头结点->next

- 不带头结点：top 就是头指针
- 带头结点：top 是头结点的 next